# ACADEMIA ZENIT

## Guía de Estudio Progresiva
## Números Racionales

**Matemática**

*Material de apoyo y ejercitación*

**Academia Zenit**

Matemática · Números Racionales · 4.0 · 2026

## Glosario de simbología

*Los símbolos específicos del tema Números Racionales aparecen resaltados en* ***dorado****.*

| Símbolo | Significado | Símbolo | Significado |
|---|---|---|---|
| *Conjuntos numéricos* | | | |
| $\mathbb{N}$ | Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$ | $\mathbb{Z}$ | Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$ |
| $\mathbb{Q}$ | Racionales: $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$ | $\mathbb{R}$ | Números reales |
| $a \in A$ | $a$ pertenece al conjunto $A$ | $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ | Contención de conjuntos |
| *Relaciones* | | | |
| $= \neq$ | Igual / distinto de | $< > \leq \geq$ | Menor, mayor (estricto / no estricto) |
| $\approx$ | Aproximadamente igual | $\lvert a \rvert$ | Valor absoluto de $a$ |
| ***Números Racionales — tema central*** | | | |
| $\dfrac{p}{q}$ | Fracción ($q \neq 0$) | $\mathrm{mcd}(a, b)$ | Máximo común divisor |
| $\mathrm{mcm}(a, b)$ | Mínimo común múltiplo | $a : b$ | Razón entre $a$ y $b$ |
| $a\,\%$ | Porcentaje: $\frac{a}{100}$ | $0{,}\overline{d}$ | Decimal periódico de período $d$ |
| *Convenciones de esta guía* | | | |
| ✓ | Solución verificada | ★ | Nivel básico |
| ★★ | Nivel intermedio | ★★★ | Nivel avanzado |

## Índice de contenidos


**§ Galería matemática** **p. 4**
Mary Cartwright
Bhāskara II

**§ Secc. 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$** **p. 7**
1.1 Definición como cociente 7
1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ 9
1.3 La unidad $\frac{a}{a} = 1$ 10

**§ Secc. 2 · Fracciones y equivalencia** **p. 13**
2.1 Tipos de fracciones 13
2.2 Fracciones equivalentes 15
2.3 Multiplicación por 1: $\frac{k}{k}$ 16
2.4 Amplificación 17
2.5 Simplificación y fracción irred. 18
2.6 MCD y simplificación 20

**§ Secc. 3 · Notación decimal** **p. 23**
3.1 Fracción como división 23
3.2 Tipos de decimal 24
3.3 Fracción → decimal 25
3.4 Decimal → fracción 26

**§ Secc. 4 · Orden y recta** **p. 30**
4.1–4.4 (ver interior) 30

**§ Secc. 5 · Operaciones** **p. 34**
5.1 Suma de fracciones 34
5.2 Resta 36
5.3 Números mixtos 37
5.4 Multiplicación 38
5.5 Simplif. cruzada 39
5.6 División 41

**§ Secc. 6 · Operatoria combinada** **p. 45**
**§ Secc. 7 · Potencias** **p. 51**
**§ Ejercicios tipo PAES** **p. 54**
**§ Solucionario** **p. 65**


## Propósito de la guía

Esta guía construye, de forma progresiva y escalonada, el dominio completo de los **números racionales** ($\mathbb{Q}$), cubriendo todo el currículum escolar chileno. Partiendo de la definición formal y las representaciones decimales, avanza hacia las operaciones, las potencias, las razones y proporciones, los porcentajes y su aplicación a problemas de contexto real.

Se asume que el estudiante maneja los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ y las propiedades de potencias . Ningún concepto de racionales se usa antes de ser definido en estas páginas.

Al terminar esta guía, el estudiante estará en condiciones de abordar los **números reales** e **irracionales**, que se tratan en la Guía 6.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## Galería matemática

*Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy*

### **Mary Cartwright** *1900–1998 · Inglaterra*

Retrato Mary Cartwright

Mary Lucy Cartwright nació el 17 de diciembre de 1900 en Aynho, Northamptonshire, Inglaterra. Estudió matemáticas en el St Hugh's College de Oxford, donde obtuvo en 1923 la máxima calificación (*first class honours*) en su promoción. Realizó su doctorado en Oxford bajo la supervisión de G. H. Hardy, completándolo en 1930. Desarrolló toda su carrera académica en Cambridge, donde fue directora (*Mistress*) del Girton College entre 1948 y 1968.

En 1947 fue elegida *Fellow* de la Royal Society, convirtiéndose en la primera matemática en recibir ese honor. Presidió la London Mathematical Society entre 1961 y 1963, también como primera mujer en ese cargo. Su trabajo más influyente, junto a J. E. Littlewood durante la Segunda Guerra Mundial, analizó ecuaciones diferenciales que modelaban señales de radio; ese trabajo es hoy reconocido como uno de los antecedentes directos de la teoría del caos.

**Conexión con este tema:** el análisis de Cartwright operaba con cocientes, razones y proporciones entre magnitudes continuas. Comprender cómo una señal varía respecto de otra es exactamente el tipo de razonamiento que esta guía desarrolla al tratar razones y proporcionalidad.

**Bhāskara II** *1114–c. 1185 · India*

Retrato Bhāskara II

Bhāskara II nació en 1114, probablemente en Vijayapura, en el subcontinente indio, y falleció hacia 1185. Fue astrónomo y matemático jefe del observatorio de Ujjain, el centro científico más importante de la India medieval. Es llamado "el segundo" para distinguirlo del matemático Bhāskara I, que vivió cinco siglos antes.

En 1150 escribió el *Siddhānta Shiromaṇi*, obra enciclopédica en cuatro partes. La primera, el *Līlāvatī*, es un tratado de aritmética con operaciones de fracciones, razones, proporciones y regla de tres. La segunda, el *Bījagaṇita*, es un tratado de álgebra. El *Līlāvatī* fue traducido al persa en 1587 y al inglés en 1816, y fue texto de enseñanza durante siglos en toda Asia.

**Conexión con este tema:** el *Līlāvatī* es, en buena medida, una guía de racionales *avant la lettre*: sus problemas giran en torno a fracciones, proporciones y regla de tres en contextos de comercio y arquitectura. Bhāskara simplificaba, amplificaba y comparaba denominadores con procedimientos equivalentes a los que esta guía enseña, siglos antes de que existiera la notación moderna.

*La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 1 · El conjunto $\mathbb{Q}$

## 1.1 Definición como cociente no calculado

En la aritmética de los enteros, la división no siempre produce un resultado entero: $3 \div 4$ no tiene valor en $\mathbb{Z}$. Para dar sentido a ese tipo de cociente, se introduce el conjunto de los números racionales.

**Definición — Número racional**

Un **número racional** es todo número que puede escribirse en la forma

$$\frac{a}{b}, \quad \text{con } a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0.$$

Así, llamamos conjunto de los números racionales al conjunto $\mathbb{Q}$ definido por

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$$

En esta escritura, $a$ se llama **numerador** y $b$ se llama **denominador**.

La expresión $\dfrac{a}{b}$ representa un **cociente no calculado**, es decir, una división indicada entre dos números enteros. Son números racionales:

$$\frac{3}{4}, \quad \frac{-7}{5}, \quad \frac{8}{1}, \quad \frac{0}{6}.$$

Por esta razón, las siguientes fraciones tienen todas el mismo valor:

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Al igual que:

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

La expresión $\dfrac{4}{0}$ **no** es válida porque la división por cero no está definida.

**Interpretaciones de una fracción**

Una fracción puede comprenderse de distintas maneras, todas coherentes entre sí:

- como **parte de un todo**: $\frac{3}{4}$ es tomar 3 partes de una unidad dividida en 4.
- como **división indicada**: $\frac{3}{4} = 3 \div 4$.
- como **razón** entre dos cantidades: 3 de cada 4.
- como **punto en la recta numérica**.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

• como **operador**: "tomar $\frac{3}{4}$ de una cantidad".

Estas interpretaciones no son contradictorias: corresponden a distintas formas de mirar un mismo número racional.

**Ejemplos — Reconocer números racionales**

**Ej. 1. ¿Son racionales $\frac{5}{2}$, $-3$, $\frac{0}{9}$ y $\frac{7}{0}$?**

**Paso 1 — revisar la forma general:** Un número racional debe escribirse como $\frac{a}{b}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$.

**Paso 2 — analizar cada caso:** La expresión $\frac{5}{2}$ es racional: numerador y denominador son enteros y $b \neq 0$.

El número $-3$ también es racional porque puede escribirse como $\frac{-3}{1}$.

La expresión $\frac{0}{9}$ también es racional, pues $9 \neq 0$.

En cambio, $\frac{7}{0}$ **no** es racional porque su denominador es cero.

**Conclusión:** $\frac{5}{2}$, $-3$ y $\frac{0}{9}$ son racionales; $\frac{7}{0}$ no lo es.

**Ej. 2. ¿Son racionales $\pi$, $e$ y $\sqrt{2}$?**

Estos tres números tienen expansión decimal infinita y **no periódica**: no existe ningún par de enteros $a, b$ tal que $\frac{a}{b}$ sea exactamente igual a ellos. Se denominan números **irracionales** y **no** pertenecen a $\mathbb{Q}$.

**Conclusión:** $\pi$, $e$ y $\sqrt{2}$ son irracionales; no pertenecen a $\mathbb{Q}$. Junto con los racionales forman el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

**Error frecuente — Confundir fracción con racional válido**

**El error:** Pensar que cualquier expresión çon una raya de fracciónrepresenta un número racional. Por ejemplo, asumir que $\frac{7}{0}$ es racional solo porque tiene numerador y denominador.

**La forma correcta:** Una fracción representa un número racional **solo si su denominador es distinto de cero**: $\frac{a}{b}$ con $b \neq 0$.

**Por qué ocurre:** Porque muchos estudiantes asocian "fracción"solo con la forma visual de la escritura y olvidan la condición fundamental sobre el denominador.

**Practica inmediata** ★ — Indica si cada expresión es un número racional. Si lo es, escribe $a$ y $b$. Si no, explica por qué:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{7}{3}$

b) $\dfrac{-2}{5}$

c) $\dfrac{0}{8}$

d) $\dfrac{11}{0}$

e) $-9$

f) $0$

## 1.2 Relación con $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$: inclusión de conjuntos

**Inclusión de conjuntos numéricos**

Los números naturales, cardinales y los enteros están contenidos en el conjunto de los racionales:

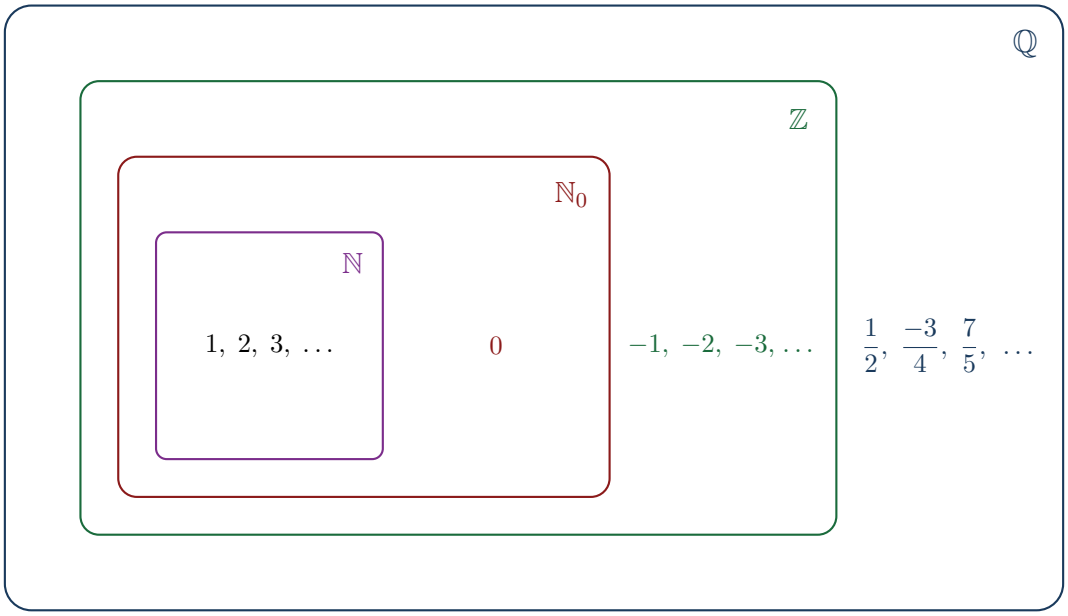
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

Esto ocurre porque cualquier número natural o entero puede escribirse como una fracción con denominador 1:

$$5 = \frac{5}{1}, \qquad -4 = \frac{-4}{1}, \qquad 0 = \frac{0}{1}.$$

**Propósito conceptual de $\mathbb{Q}$**

El conjunto $\mathbb{Q}$ permite representar resultados de divisiones entre enteros que no siempre pertenecen a $\mathbb{Z}$.
Por ejemplo: $1 \div 2 = \dfrac{1}{2}$ y $7 \div 4 = \dfrac{7}{4}$ no son enteros.
Los enteros no bastan para contener todos los cocientes posibles entre enteros. Por eso se introduce $\mathbb{Q}$.




 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Error frecuente — Los racionales son solo "fracciones no enteras"**

**El error:** Creer que los racionales son únicamente números como $\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{4}$, y que los enteros no pertenecen a $\mathbb{Q}$.

**La forma correcta:** Los enteros sí pertenecen a $\mathbb{Q}$: $-5 = \dfrac{-5}{1}$.

**Por qué ocurre:** Porque en el lenguaje cotidiano se usa "fracción"solo para cantidades no enteras, lo que oculta que los enteros también tienen escritura fraccionaria.

**Practica inmediata** ★ — Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

a) $5$
b) $-3$
c) $\dfrac{2}{7}$
d) $0$
e) $\dfrac{-6}{1}$
f) $\dfrac{8}{4}$
g) $\dfrac{-1}{3}$
h) $100$

## 1.3 La unidad en $\mathbb{Q}$: $\dfrac{a}{a} = 1$

Esta propiedad parece sencilla, pero es la base conceptual de todo lo que viene: equivalencia, amplificación y simplificación.

**La unidad escrita como fracción**

Para todo entero $a \neq 0$:

$$\frac{a}{a} = 1.$$

Esto ocurre porque la fracción representa el cociente $a \div a = 1$.
Por lo tanto, la unidad puede escribirse de muchas maneras dentro de $\mathbb{Q}$:

$$1 = \frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{5}{5} = \frac{-3}{-3}.$$

Esta idea será fundamental para comprender fracciones equivalentes, amplificación y simplificación.

**Ejemplos — Fracciones que valen 1**

**Ej. 1. ¿Cuánto valen $\dfrac{4}{4}$, $\dfrac{7}{7}$ y $\dfrac{-2}{-2}$?**

**Paso 1 — recordar la propiedad:** Si numerador y denominador son iguales y distintos de cero, la fracción vale 1.

**Paso 2 — aplicar:**

$$\frac{4}{4} = 1, \qquad \frac{7}{7} = 1, \qquad \frac{-2}{-2} = 1.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

En cada caso, el numerador dividido por el denominador da exactamente 1.

**Conclusión:** Toda fracción de la forma $\frac{a}{a}$, con $a \neq 0$, representa la unidad.

**Ej. 2. ¿Vale lo mismo $\frac{0}{0}$?**

No. La expresión $\frac{0}{0}$ tiene denominador cero, por lo que está indeterminada. La regla $\frac{a}{a} = 1$ **solo** es válida cuando $a \neq 0$.

**Conclusión:** $\frac{0}{0}$ no existe; la condición $a \neq 0$ es indispensable.

**Error frecuente — Suponer que $\frac{0}{0} = 1$**

**El error:** Pensar que, como "numerador y denominador son iguales", entonces $\frac{0}{0} = 1$.

**La forma correcta:** La fracción $\frac{0}{0}$ no está definida porque el denominador es cero.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante generaliza la regla $\frac{a}{a} = 1$ sin considerar que esta solo es válida cuando $a \neq 0$.

**Practica inmediata** ★ — Indica si cada expresión vale 1, es igual a otro valor, o está indeterminada. Justifica:

a) $\frac{8}{8}$
b) $\frac{-5}{-5}$
c) $\frac{0}{0}$
d) $\frac{1}{1}$
e) $\frac{3}{0}$
f) $\frac{-7}{-7}$

## Ejercicios propuestos — Sección 1

★ *(básico)*

**1.** Indica si cada expresión es un número racional. Si lo es, escribe $a$ y $b$. Si no, explica por qué:

a) $\frac{9}{4}$
b) $\frac{0}{5}$
c) $\frac{-3}{7}$
d) $\frac{5}{0}$
e) $-11$
f) $0$
g) $\frac{-1}{-4}$
h) $\frac{100}{3}$

**2.** Ubica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $7$
b) $-5$
c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{-8}{1}$
e) $\frac{12}{6}$
f) $0$
g) $\frac{-7}{3}$
h) $99$

**3.** Para cada fracción, decide si vale 1, tiene otro valor, o no está definida:

a) $\frac{12}{12}$
b) $\frac{-4}{4}$
c) $\frac{6}{0}$
d) $\frac{0}{9}$
e) $\frac{1}{1}$
f) $\frac{-10}{-10}$
g) $\frac{0}{0}$
h) $\frac{100}{10}$

★★ *(intermedio)*

**4.** ¿Cuál o cuáles de los siguientes números **no** pertenecen a $\mathbb{Q}$? Justifica cada respuesta.
a) $\sqrt{9}$ b) $\sqrt{5}$ c) $-\frac{22}{7}$ d) $\pi$ e) $e$ f) $\sqrt{2}$ g) $3{,}\overline{14159}$

**5.** Escribe tres fracciones distintas que representen el número 6. ¿Puedes escribir infinitas? ¿Por qué?

**6.** Escribe tres fracciones distintas que representen la unidad. ¿Qué tienen en común?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 2 · Fracciones y equivalencia

## 2.1 Tipos de fracciones

### Clasificación de fracciones

Una fracción puede clasificarse según la relación entre su numerador y su denominador (tomados en valor absoluto):

Dada la fracción $\frac{a}{b}$, se comparan $|a|$ y $|b|$:

**Fracción propia:** el numerador es menor que el denominador, es decir $|a| < |b|$. Su valor absoluto es menor que 1.

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{-7}{9}.$$

**Fracción impropia:** el numerador es mayor o igual que el denominador, es decir $|a| \geq |b|$. Su valor absoluto es mayor o igual que 1.

$$\frac{7}{4}, \quad \frac{9}{9}, \quad \frac{-11}{3}.$$

**Número mixto:** es la suma de un entero y una fracción propia.

$$2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}.$$

### Conversión entre fracción impropia y número mixto

**Fracción impropia → número mixto:** se divide el numerador por el denominador en los enteros. El **cociente** es la parte entera; el **residuo** es el nuevo numerador; el denominador se conserva.

**Número mixto → fracción impropia:** se multiplica la parte entera por el denominador y se suma el numerador:

$$a\frac{c}{b} = \frac{ab + c}{b}.$$

### Ejemplos — Convertir entre formas

**Ej. 1. Transformar $\frac{11}{4}$ a número mixto**

**Paso 1 — dividir el numerador por el denominador:**

$$11 \div 4 = 2 \text{ con residuo } 3.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 2 — interpretar cociente y residuo:** El cociente 2 es la parte entera; el residuo 3 es el nuevo numerador; el denominador sigue siendo 4.

**Conclusión:**

$$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}.$$

**Ej. 2. Transformar $3\frac{2}{5}$ a fracción impropia**

**Paso 1 — multiplicar la parte entera por el denominador:** $3 \cdot 5 = 15$.

**Paso 2 — sumar el numerador:** $15 + 2 = 17$.

**Paso 3 — conservar el denominador:** El denominador sigue siendo 5.

**Conclusión:** $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$.

**Ej. 3. Transformar $-\frac{13}{6}$ a número mixto (negativo)**

**Paso 1 — dividir en valor absoluto:**

$$13 \div 6 = 2 \text{ con residuo } 1.$$

**Paso 2 — aplicar el signo negativo:** Cociente: 2; residuo: 1; denominador: 6. Como el original es negativo:

$$-\frac{13}{6} = -2\frac{1}{6}.$$

**Conclusión:** $-\frac{13}{6} = -2\frac{1}{6}$.

**Ej. 4. Transformar $-4\frac{3}{7}$ a fracción impropia (negativo)**

**Paso 1 — multiplicar la parte entera por el denominador:** $4 \cdot 7 = 28$.

**Paso 2 — sumar el numerador:** $28 + 3 = 31$.

**Paso 3 — aplicar el signo negativo al numerador:** El denominador es positivo (7), y todo el número es negativo.

**Conclusión:** $-4\frac{3}{7} = -\frac{31}{7}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Error frecuente — Interpretar mal el número mixto**

**El error:** Pensar que $2\frac{3}{5}$ significa $2 \cdot \frac{3}{5}$.

**La forma correcta:** Un número mixto representa una suma: $2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}$.

**Por qué ocurre:** Porque la escritura del número mixto no muestra explícitamente el signo $+$, y el estudiante lo interpreta como una multiplicación implícita.

**Practica inmediata** ★ — Clasifica y convierte según corresponda:

a) $\frac{-5}{9}$ (tipo)

b) $\frac{13}{4}$ (a mixto)

c) $2\frac{3}{7}$ (a impropia)

d) $\frac{7}{-7}$ (tipo)

e) $\frac{3}{8}$ (tipo)

f) $-4\frac{1}{2}$ (a impropia)

g) $-\frac{17}{5}$ (a mixto)

h) $\frac{20}{3}$ (a mixto)

## 2.2 Fracciones equivalentes

**Definición de fracciones equivalentes**

Dos fracciones son **equivalentes** si representan el mismo número racional, aunque estén escritas de manera distinta.
Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{50}{100}.$$

Para verificar si dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes, se comprueba que:

$$a \cdot d = b \cdot c \quad \text{(producto cruzado igual).}$$

**Ejemplo — Verificar equivalencia**

**Ej. 1. ¿Son equivalentes $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$?**
**Paso 1 — calcular los productos cruzados:**

$$4 \cdot 15 = 60 \qquad \text{y} \qquad 6 \cdot 10 = 60.$$

**Conclusión:** Los productos cruzados son iguales, por tanto $\frac{4}{6} = \frac{10}{15}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Error frecuente — Cambiar solo numerador o denominador**

**El error:** Pensar que basta modificar solo una parte de la fracción para obtener una equivalente. Por ejemplo, creer que $\frac{3}{4} = \frac{6}{4}$.

**La forma correcta:** Para obtener una fracción equivalente, se debe multiplicar o dividir el numerador **y** el denominador por el mismo número distinto de cero: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante se enfoca en "hacer más grande.[el] numerador pero olvida que el denominador también determina el valor de la fracción.

**Practica inmediata** ★ — Verifica si cada par de fracciones es equivalente:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$

b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{15}{25}$

c) $\frac{2}{7}$ y $\frac{6}{21}$

d) $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{16}$

## 2.3 Multiplicación por 1: $\frac{k}{k}$

La equivalencia de fracciones no es una regla arbitraria: se fundamenta en una propiedad que ya conocemos de la sección 1.3.

**Regla estructural de equivalencia**

Como $\frac{k}{k} = 1$ para todo $k \neq 0$, multiplicar una fracción por $\frac{k}{k}$ no cambia su valor:

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{k}{k} = \frac{ak}{bk}.$$

Esta idea es la base conceptual de la **amplificación**, la **simplificación** y del uso de denominadores comunes.

**Ejemplo — Reescribir una fracción usando multiplicación por 1**

**Ej. 1. Reescribir $\frac{5}{7}$ usando la unidad $\frac{3}{3}$**

**Paso 1 — identificar la unidad:** $\frac{3}{3} = 1$.

**Paso 2 — multiplicar la fracción por esa unidad:**

$$\frac{5}{7} \cdot \frac{3}{3} = \frac{15}{21}.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Conclusión:** $\frac{15}{21}$ es equivalente a $\frac{5}{7}$ porque se obtuvo multiplicando por 1.

**Error frecuente — Ver $\frac{k}{k}$ como una fracción "nueva"**

**El error:** Pensar que al multiplicar por $\frac{2}{2}$ o $\frac{3}{3}$ se cambia el valor "porque se está multiplicando por otra fracción".

**La forma correcta:** Las fracciones $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{5}{5}$, etc., representan la unidad. Por eso multiplicar por ellas no cambia el valor.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante observa la forma fraccionaria y olvida interpretar su valor numérico real.

**Practica inmediata** ★ — Completa la fracción equivalente indicando por qué unidad se multiplicó:

a) $\frac{2}{3} = \frac{?}{12}$ b) $\frac{5}{8} = \frac{?}{40}$ c) $\frac{1}{6} = \frac{?}{30}$ d) $\frac{3}{7} = \frac{?}{35}$

## 2.4 Amplificación de fracciones

**Definición de amplificación**

**Amplificar** una fracción consiste en multiplicar su numerador y su denominador por un mismo número distinto de cero, obteniendo una fracción equivalente con términos mayores:

$$\frac{a}{b} \to \frac{ak}{bk} = \frac{a}{b} \cdot \frac{k}{k}.$$

**Propósito de la amplificación:**

- generar fracciones equivalentes;
- buscar denominadores comunes para sumar o restar;
- cambiar la forma de una fracción sin cambiar su valor.

**Ejemplos — Amplificar fracciones**

**Ej. 1. Amplificar $\frac{2}{3}$ por 5**

**Paso 1 — construir la unidad:** $\frac{5}{5} = 1$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 2 — multiplicar:**

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{5} = \frac{10}{15}.$$

**Conclusión:** $\frac{10}{15}$ es una amplificación de $\frac{2}{3}$.

**Ej. 2. Escribir $\frac{3}{4}$ con denominador 20**

Necesitamos $k$ tal que $4 \cdot k = 20$, luego $k = 5$. Así que debemos multiplicar por $\frac{5}{5}$:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}.$$

**Verificación:** $3 \cdot 20 = 60 = 4 \cdot 15$. ✓

**Error frecuente — Amplificar sumando el mismo número arriba y abajo**

**El error:** Creer que amplificar $\frac{2}{3}$ por 5 significa $\frac{2+5}{3+5} = \frac{7}{8}$.

**La forma correcta:** Amplificar consiste en **multiplicar** numerador y denominador por el mismo número: $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{5} = \frac{10}{15}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante confunde "hacer más grande"la fracción con sumar la misma cantidad a ambas partes.

**Practica inmediata** ★ — Amplifica cada fracción al denominador indicado:

a) $\frac{1}{3} = —$ (den. 18)

b) $\frac{2}{5} = —$ (den. 30)

c) $\frac{-13}{4} = —$ (den. 28)

d) $\frac{5}{6} = —$ (den. 42)

e) $\frac{7}{8} = —$ (den. 40)

f) $\frac{9}{7} = —$ (den. 63)

## 2.5 Simplificación y fracción irreducible

**Definición de simplificación**

**Simplificar** una fracción consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número distinto de cero, obteniendo una fracción equivalente con términos menores:

$$\frac{a}{b} \to \frac{a \div d}{b \div d}.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Una fracción es **irreducible** cuando su numerador y su denominador no tienen divisores comunes distintos de 1: es la forma más simple del número racional.

**Método recomendado:** simplificar sucesivamente por primos desde los más pequeños $(2, 3, 5, 7, 11, \ldots)$, apoyándose en los criterios de divisibilidad.

**Ejemplos — Simplificación sucesiva por primos**

**Ej. 1. Simplificar** $\dfrac{12}{18}$

**Paso 1 — dividir entre 2:** $\dfrac{12}{18} \xrightarrow{\div 2} \dfrac{6}{9}$.

**Paso 2 — dividir entre 3:** $\dfrac{6}{9} \xrightarrow{\div 3} \dfrac{2}{3}$.

**Paso 3 — verificar que es irreducible:** $\mathrm{mcd}(2, 3) = 1$. No hay más factores comunes.

**Conclusión:** $\dfrac{12}{18} = \dfrac{2}{3}$.

**Ej. 2. Simplificar** $\dfrac{126}{210}$

Criterios de divisibilidad: ambos son pares ($\div 2$); el resultado 63 y 105 son divisibles por 3 (sumas de cifras 9 y 6); luego 21 y 35 son divisibles por 7:

$$\frac{126}{210} \xrightarrow[\div 2]{\div 2} \frac{63}{105} \xrightarrow[\div 3]{\div 3} \frac{21}{35} \xrightarrow[\div 7]{\div 7} \frac{3}{5}.$$

$\mathrm{mcd}(3, 5) = 1$. ✓

**Conclusión:** $\dfrac{126}{210} = \dfrac{3}{5}$.

**Error frecuente — "Tachar"números sin justificar**

**El error:** Escribir, por ejemplo, $\dfrac{10}{15} = \dfrac{1}{5}$ tachando el 0 y el 1 sin basarse en factores comunes reales.

**La forma correcta:** La simplificación debe hacerse dividiendo por un factor común: $\dfrac{10}{15} = \dfrac{10 \div 5}{15 \div 5} = \dfrac{2}{3}$.

**Por qué ocurre:** Porque algunos estudiantes imitan visualmente la cancelación sin comprender que solo es válida con factores, no con cifras aisladas.

**Practica inmediata** ★ — Reduce a mínima expresión usando simplificación sucesiva:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{12}{18}$ c) $\frac{35}{56}$ e) $\frac{42}{70}$ g) $\frac{27}{81}$

b) $\frac{24}{36}$ d) $\frac{100}{150}$ f) $\frac{16}{48}$ h) $\frac{60}{84}$

## 2.6 Máximo común divisor y simplificación en un paso

**Uso del MCD en simplificación**

Para simplificar una fracción en un solo paso, conviene dividir numerador y denominador por su **máximo común divisor (MCD)**.
Si el MCD de $a$ y $b$ es $d$, entonces:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \div d}{b \div d}.$$

El resultado será siempre una fracción irreducible.

**Cálculo del MCD:**

- **Por descomposición prima:** tomar los factores comunes con el **menor** exponente.
- **Por tabla:** dividir sucesivamente ambos números por los mismos primos.

**Ejemplo — Simplificación usando el MCD**

**Ej. 1. Reducir $\frac{24}{36}$ usando el MCD**

**Paso 1 — calcular el MCD de 24 y 36:** $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$. $\text{mcd} = 2^2 \cdot 3 = 12$.

**Paso 2 — dividir numerador y denominador:**

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}.$$

**Conclusión:** La fracción irreducible equivalente a $\frac{24}{36}$ es $\frac{2}{3}$.

**Error frecuente — Detener la simplificación antes de tiempo**

**El error:** Simplificar $\frac{24}{36} = \frac{12}{18}$ y creer que el proceso ya terminó.

**La forma correcta:** Hay que continuar hasta llegar a una fracción irreducible: $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante identifica un factor común inicial pero no verifica si aún quedan divisores comunes.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Practica inmediata** ★ — Simplifica en un paso calculando primero el MCD:

a) $\frac{36}{48}$ b) $\frac{45}{75}$ c) $\frac{48}{72}$ d) $\frac{80}{120}$

## Ejercicios propuestos — Sección 2

★ *(básico)*

**1.** Clasifica cada fracción (propia, impropia, mixta). Convierte las impropias a mixto y los mixtos a impropia:

a) $\frac{5}{8}$ c) $3\frac{2}{5}$ e) $\frac{15}{4}$ g) $\frac{7}{10}$
b) $\frac{11}{3}$ d) $\frac{9}{9}$ f) $6\frac{1}{7}$ h) $\frac{23}{6}$

**2.** Amplifica cada fracción al denominador indicado:

a) $\frac{1}{3} = \frac{?}{15}$ c) $\frac{3}{4} = \frac{?}{28}$ e) $\frac{7}{8} = \frac{?}{40}$ g) $\frac{4}{9} = \frac{?}{72}$
b) $\frac{2}{5} = \frac{?}{30}$ d) $\frac{5}{6} = \frac{?}{42}$ f) $\frac{3}{7} = \frac{?}{63}$ h) $\frac{1}{12} = \frac{?}{60}$

**3.** Reduce a mínima expresión usando simplificación sucesiva:

a) $\frac{6}{8}$ d) $\frac{12}{30}$ g) $\frac{45}{60}$ j) $\frac{28}{70}$
b) $\frac{15}{20}$ e) $\frac{21}{35}$ h) $\frac{24}{32}$ k) $\frac{66}{99}$
c) $\frac{18}{24}$ f) $\frac{36}{48}$ i) $\frac{50}{75}$ l) $\frac{80}{120}$

**4.** Determina si cada par de fracciones es equivalente usando el producto cruzado:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ c) $\frac{2}{7}$ y $\frac{6}{21}$
b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{15}{25}$ d) $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$

★★ *(intermedio)*

**5.** Calcula el MCD y simplifica en un solo paso:

a) $\frac{84}{120}$ b) $\frac{72}{108}$ c) $\frac{140}{196}$ d) $\frac{96}{144}$

**6.** Si $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ y $a + b = 40$, halla $a$ y $b$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★★ *(avanzado)*

**7.** Escribe todas las fracciones irreducibles entre 0 y 1 con denominador 12. ¿Cuántas hay? ¿Por qué?

**8.** Sea $\frac{p}{q}$ una fracción irreducible. ¿Es siempre irreducible $\frac{p+q}{q}$? Justifica o da un contraejemplo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 3 · Notación decimal y fraccionaria

Ahora que dominamos las fracciones irreducibles, podemos estudiar con precisión cómo se relacionan las fracciones con su expresión decimal. La fracción irreducible es el punto de partida para identificar el tipo de decimal.

## 3.1 Fracción como división

**Relación entre notación fraccionaria y decimal**

Toda fracción representa una división:

$$\frac{a}{b} = a \div b.$$

Esto permite expresar cualquier número racional en notación decimal. Por ejemplo:

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75.$$

La notación fraccionaria y la notación decimal son dos formas de representar un mismo número racional.

**Ejemplo — Pasar una fracción a decimal**

**Ej. 1. Convertir $\frac{5}{8}$ a decimal**

**Paso 1 — interpretar la fracción como división:**

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8.$$

**Paso 2 — efectuar la división:** Al dividir 5 entre 8, obtenemos 0,625.

**Conclusión:** $\frac{5}{8} = 0{,}625$.

**Error frecuente — Creer que fracción y decimal son números distintos**

**El error:** Pensar que $\frac{3}{4}$ y 0,75 son números diferentes porque están escritos de manera distinta.

**La forma correcta:** Ambas expresiones representan el mismo número racional: $\frac{3}{4} = 0{,}75$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante asocia cada forma de escritura con un "tipo distinto"de

 Prohibida su reproducción total o parcial.

número, sin reconocer que son representaciones de una misma cantidad.

**Practica inmediata** ★ — Convierte a decimal efectuando la división:

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{12}{5}$ c) $\frac{7}{8}$ d) $\frac{148}{25}$

## 3.2 Decimales finitos e infinitos periódicos

**Clasificación de desarrollos decimales racionales**

Al escribir un racional en forma decimal, pueden ocurrir dos situaciones principales:

**Decimal finito:** tiene una cantidad finita de cifras decimales.

$$\frac{1}{2} = 0{,}5, \qquad \frac{3}{8} = 0{,}375.$$

*Identificación:* en la fracción irreducible, el denominador solo tiene factores 2 y/o 5.

**Decimal infinito periódico:** tiene infinitas cifras que repiten un bloque. Las cifras del período se escriben con una línea en la parte superior.

- **Periódico:** el período comienza inmediatamente después de la coma.

$$\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}, \qquad \frac{8}{7} = 1{,}\overline{142857}.$$

  *Identificación:* el denominador irreducible no contiene ni 2 ni 5.

- **Semiperiódico:** hay una parte no periódica antes del bloque repetido.

$$\frac{1}{6} = 0{,}1\overline{6}, \qquad \frac{41}{12} = 3{,}41\overline{6}.$$

  *Identificación:* el denominador irreducible contiene 2 o 5, pero también otros factores primos.

**Propiedad fundamental:** todo número racional tiene expresión decimal finita o periódica.

**Ejemplos — Clasificar el tipo de decimal**

**Ej. 1. Clasificar** $\frac{3}{8}$

**Paso 1 — verificar que es irreducible:** $\text{mcd}(3, 8) = 1$. Sí.

**Paso 2 — descomponer el denominador:** $8 = 2^3$. Solo tiene el factor 2.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Conclusión:** $\frac{3}{8} = 0{,}375$ es un **decimal finito**. ✓

**Ej. 2. Clasificar** $\frac{2}{7}$

**Paso 1 — irreducible:** $\text{mcd}(2, 7) = 1$. Sí.

**Paso 2 — descomponer:** $7 = 7$. No contiene ni 2 ni 5.

**Conclusión:** $\frac{2}{7} = 0{,}\overline{285714}$ es un **decimal infinito periódico**. ✓

**Ej. 3. Clasificar** $\frac{5}{12}$

**Paso 1 — irreducible:** $\text{mcd}(5, 12) = 1$. Sí.

**Paso 2 — descomponer:** $12 = 2^2 \cdot 3$. Tiene el factor 2 *y* el factor 3.

**Conclusión:** $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ es un **decimal infinito semiperiódico**. ✓

**Error frecuente — Confundir decimal infinito con irracional**

**El error:** Pensar que todo decimal infinito es irracional.

**La forma correcta:** Un decimal infinito puede ser racional si es periódico. Por ejemplo, $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$.

**Por qué ocurre:** Porque se asocia "infinito" con "irracional", sin distinguir entre un decimal infinito repetitivo (racional) y uno no periódico (irracional).

**Practica inmediata** ★ — Descompón el denominador, divide y clasifica (finito / inf. periódico / inf. semiperiódico):

a) $\frac{7}{4}$ c) $\frac{7}{-6}$ e) $\frac{2}{9}$ g) $-\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{31}{12}$ h) $\frac{5}{6}$

## 3.3 Conversión fracción → decimal

**Regla general de conversión**

Para convertir una fracción en decimal, se divide el numerador por el denominador:

$$\frac{a}{b} = a \div b.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

El resultado puede ser finito o periódico.

**Ejemplos — Obtener el decimal de una fracción**

**Ej. 1. Decimal de $\frac{3}{4}$**

**Paso 1:** $\frac{3}{4} = 3 \div 4$.

**Paso 2 — realizar la división:** $3 \div 4 = 0{,}75$.

**Conclusión:** $\frac{3}{4} = 0{,}75$ (decimal finito).

**Ej. 2. Decimal de $\frac{2}{3}$**

**Paso 1:** $\frac{2}{3} = 2 \div 3$.

**Paso 2 — realizar la división y observar el patrón:** $2 \div 3 = 0{,}6666\ldots$ El 6 se repite indefinidamente.

**Conclusión:** $\frac{2}{3} = 0{,}\overline{6}$ (decimal infinito periódico).

**Error frecuente — Cortar un decimal periódico y tomarlo como exacto**

**El error:** Escribir $\frac{1}{3} = 0{,}3$ como si el desarrollo terminara ahí.

**La forma correcta:** $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$ (el 3 se repite indefinidamente).

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante anota solo las primeras cifras y no distingue entre aproximación y valor exacto.

## 3.4 Conversión decimal → fracción

**Decimal finito a fracción**

Si el decimal es finito, se escribe sin coma sobre la potencia de 10 correspondiente al número de decimales, y luego se simplifica:

$$0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}.$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## Decimal infinito periódico a fracción

Se usa un procedimiento algébrico:

1. Igualar el decimal a una variable $x$.
2. Multiplicar por una potencia de 10 para desplazar un período completo.
3. Restar la ecuación original (el período se cancela).
4. Despejar $x$ y simplificar.

**Regla práctica:** numerador = (número completo) − (parte no periódica); denominador = tantos 9 como dígitos tiene el período, seguidos de tantos 0 como dígitos tiene el anteperíodo.

## Ejemplos — Convertir decimal a fracción

**Ej. 1. Convertir** $0{,}45$ **(decimal finito)**

Dos decimales, denominador 100:

$$0{,}45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}. \quad \checkmark$$

**Ej. 2. Convertir** $0{,}\overline{3}$ **(periódico puro, 1 cifra)**

**Paso 1:** Sea $x = 0{,}3333\ldots$

**Paso 2:** $10x = 3{,}3333\ldots$

**Paso 3:** $10x - x = 3{,}333\ldots - 0{,}333\ldots \Rightarrow 9x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

**Conclusión:** $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$. ✓

**Ej. 3. Convertir** $0{,}\overline{27}$ **(periódico puro, 2 cifras)**

**Paso 1:** $x = 0{,}272727\ldots$

**Paso 2:** $100x = 27{,}2727\ldots$

**Paso 3:** $100x - x = 27 \Rightarrow 99x = 27 \Rightarrow x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

**Conclusión:** $0{,}\overline{27} = \frac{3}{11}$. ✓

**Ej. 4. Convertir** $0{,}1\overline{6}$ **(periódico mixto)**

**Paso 1:** $x = 0{,}1666\ldots$

**Paso 2:** $10x = 1{,}666\ldots$

**Paso 3:** $100x = 16{,}666\ldots$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 4:** $100x - 10x = 15 \Rightarrow 90x = 15 \Rightarrow x = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$.

**Conclusión:** $0{,}1\overline{6} = \dfrac{1}{6}$. ✓

**Ej. 5. Aplicar la regla práctica a $0{,}2\overline{5}$ (semiperiódico: 1 cifra no periódica, 1 cifra de período)**

**Paso 1 — identificar partes:** Número completo: 25. Parte no periódica: 2. Período: 5 (1 cifra).

**Paso 2 — aplicar la fórmula:** Numerador: $25 - 2 = 23$. Denominador: un 9 (período de 1 cifra) + un 0 (antiperíodo de 1 cifra) = 90.

**Conclusión:** $0{,}2\overline{5} = \dfrac{23}{90}$. ✓

**Ej. 6. Aplicar a $1{,}3\overline{45}$ (entero + semiperiódico: 1 cifra no periódica, 2 cifras de período)**

**Paso 1 — separar la parte entera:** Entero: 1. Decimal puro: $0{,}3\overline{45}$.

**Paso 2 — aplicar la regla al decimal:** Número completo: 345. Parte no periódica: 3. Período: 45 (2 cifras). Numerador: $345 - 3 = 342$. Denominador: dos 9s (período) + un 0 (antiperíodo) = 990.

**Paso 3 — simplificar y sumar la parte entera:** $\dfrac{342}{990} = \dfrac{19}{55}$ (dividiendo por 18). Resultado total: $1\dfrac{19}{55} = \dfrac{74}{55}$.

**Conclusión:** $1{,}3\overline{45} = \dfrac{74}{55}$. ✓

**Ej. 7. Aplicar a $0{,}\overline{142}$ (periódico puro: 3 cifras de período, sin antiperíodo)**

**Paso 1 — identificar:** Número completo: 142. Parte no periódica: ninguna (se considera 0). Período: 142 (3 cifras).

**Paso 2 — aplicar la fórmula:** Numerador: $142 - 0 = 142$. Denominador: tres 9s (período de 3 cifras) + cero 0s (sin antiperíodo) = 999.

**Paso 3 — simplificar:** $\text{mcd}(142, 999) = 1$, así que ya está irreducible.

**Conclusión:** $0{,}\overline{142} = \dfrac{142}{999}$. ✓

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Error frecuente — Elegir mal la potencia de 10**

**El error:** Multiplicar por una potencia de 10 incorrecta y desalinear el período al restar.

**La forma correcta:** En un periódico puro, desplazar exactamente un período. En un mixto, primero eliminar la parte no periódica y luego desplazar un período completo.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante no distingue cuántas cifras forman el período y cuántas pertenecen al anteperíodo.

**Practica inmediata** ★★ — Convierte a fracción irreducible:

a) $0{,}75$ c) $0{,}2\overline{7}$ e) $0{,}625$ g) $2{,}08\overline{3}$

b) $5{,}\overline{4}$ d) $0{,}\overline{18}$ f) $0{,}\overline{1}$ h) $1{,}\overline{3}$

## Ejercicios propuestos — Sección 3

★ *(básico)*

**1.** Convierte cada fracción a decimal. Clasifica el decimal obtenido (finito / inf. periódico / inf. semiperiódico). Descompón el denominador y verifica que la clasificación coincide:

a) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{12}$ e) $-\frac{2}{3}$ g) $\frac{-29}{11}$

b) $\frac{14}{9}$ d) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{11}{6}$ h) $\frac{3}{7}$

★★ *(intermedio)*

**2.** Convierte cada decimal a fracción irreducible:

a) $0{,}4$ c) $4{,}3\overline{6}$ e) $0{,}875$ g) $0{,}41\overline{6}$

b) $0{,}\overline{6}$ d) $0{,}\overline{27}$ f) $1{,}\overline{6}$ h) $2{,}\overline{142857}$

**3.** Ordena de menor a mayor. *Tip: expande a decimal; para los periódicos, extiende el período hasta tener suficientes cifras.*
$\frac{1}{3}$; $0{,}\overline{3}$; $0{,}34$; $0{,}3$; $\frac{1}{4}$; $0{,}\overline{34}$.

★★★ *(avanzado)*

**4.** Demuestra que $0{,}\overline{9} = 1$ usando el método algébrico. ¿Qué conclusión obtienes?

**5.** Aplica la regla práctica (número completo − parte no periódica, dividido por 9s y 0s) a los siguientes decimales y simplifica: $0{,}3\overline{6}$; $0{,}08\overline{3}$; $1{,}4\overline{5}$; $0{,}16\overline{6}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 4 · Orden y representación en la recta numérica

## 4.1 Comparación de fracciones

### Comparación de fracciones

**Idea fundamental:** para comparar dos fracciones es más cómodo igualar alguno de sus elementos (numerador o denominador) y luego comparar el otro.

**Con igual denominador** ($c > 0$): la fracción con **mayor numerador** es mayor.

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c} \iff a < b$$

*Intuición:* si cortamos una pizza en $c$ trozos iguales, $a$ trozos son menos que $b$ trozos cuando $a < b$.

**Con igual numerador** ($a > 0$): la fracción con **menor denominador** es mayor.

$$\frac{a}{b} > \frac{a}{d} \iff b < d \quad (b, d > 0)$$

*Intuición:* si cortamos la misma cantidad en $b$ o en $d$ trozos, los trozos de $b$ partes son más grandes que los de $d$ partes cuando $b < d$.

**Con distintos numeradores y denominadores:** se igualan los denominadores amplificando al mcm, y luego se comparan los numeradores.

**Método rápido — Producto cruzado** (con $b, d > 0$ obligatoriamente):

$$\frac{a}{b} \,\square\, \frac{c}{d} \iff a \cdot d \,\square\, b \cdot c$$

*¿Por qué funciona?* Si amplificamos al denominador común $b \cdot d$: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d}$ y $\frac{c}{d} = \frac{b \cdot c}{b \cdot d}$. Como el denominador es el mismo, comparar los numeradores equivale a comparar $a \cdot d$ con $b \cdot c$.

**¡Atención con los denominadores negativos!**

El producto cruzado solo es válido cuando $b > 0$ y $d > 0$. Si alguno fuera negativo, el sentido de la desigualdad se invertiría. **Siempre** convierte la fracción a la forma estándar (denominador positivo) antes de comparar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Ejemplos — comparar fracciones**

**Ej. 1. Comparar $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{9}$**
**Producto cruzado:** $3 \cdot 9 = 27$ y $7 \cdot 4 = 28$.
Como $27 < 28$: $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.
**Conclusión:** $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$. ✓

**Ej. 2. Ordenar $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ y $\frac{5}{8}$ de menor a mayor**
**Paso 1** — $\text{mcm}(3, 5, 8) = 120$.
**Paso 2** — $\frac{2}{3} = \frac{80}{120}$, $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$.
**Paso 3** — Comparar numeradores: $72 < 75 < 80$.
**Conclusión:** $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$. ✓

**Practica inmediata** ★ — Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$

b) $\frac{4}{9}$ — $\frac{5}{11}$

c) $\frac{7}{8}$ — $\frac{8}{9}$

d) $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{6}$

## 4.2 Orden en $\mathbb{Q}$: propiedades

**Propiedades del orden en $\mathbb{Q}$**

**Tricotomía:** dados $a, b \in \mathbb{Q}$, exactamente uno de estos se cumple: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.

**Transitividad:** si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

**Compatibilidad con la suma:** si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ para todo $c \in \mathbb{Q}$.

**Compatibilidad con el producto:** si $a < b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
Si $c < 0$, la desigualdad **se invierte**: $a \cdot c > b \cdot c$.

## 4.3 Ubicación en la recta numérica

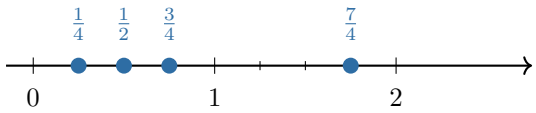
Todo número racional tiene un punto exacto en la recta numérica. Para ubicarlo, se divide el segmento entre los enteros adyacentes en $q$ partes iguales y se cuentan $p$ de ellas.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Ejemplo — ubicar fracciones en la recta**

**Ej. 1. Ubicar $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{4}$ en la recta**

Dividimos cada unidad en 4 partes iguales:




**Practica inmediata** ★ — Dibuja una recta numérica y ubica los siguientes racionales:

a) $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$ y $\frac{5}{3}$

b) $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$

## 4.4 Densidad de $\mathbb{Q}$: siempre hay más racionales entre dos racionales

**Propiedad de densidad de $\mathbb{Q}$**

Entre dos números racionales distintos $a$ y $b$ (con $a < b$), siempre existe (al menos) un número racional $m$ tal que $a < m < b$.

**Fórmula de la media:** $m = \dfrac{a+b}{2}$ es siempre racional y cumple $a < m < b$.

Aplicando esta propiedad repetidamente, existen **infinitos** racionales entre $a$ y $b$. Decimos que $\mathbb{Q}$ es **denso**.

**Ejemplo — encontrar un racional entre dos dados**

**Ej. 1. Hallar un racional entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$**

$$m = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{2}{6}+\frac{3}{6}}{2} = \frac{\frac{5}{6}}{2} = \frac{5}{12}$$

**Verificación:** $\frac{1}{3} = \frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. ✓

**Practica inmediata** ★★ — Halla un racional entre los dos dados:

a) Entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$

b) Entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$

c) Entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$

d) Entre 0,1 y 0,2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## Ejercicios propuestos — Sección 4

★ *(básico)*

**1.** Usa el símbolo correcto ($<$, $>$ o $=$):

a) $\frac{3}{5}$ — $\frac{4}{7}$

b) $\frac{5}{6}$ — $\frac{7}{8}$

c) $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{6}$

d) $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{9}$

e) $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$

f) $\frac{5}{12}$ — $\frac{3}{8}$

**2.** Ordena de menor a mayor:

a) $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}, \frac{7}{16}$

b) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$

c) $\frac{1}{5}, \frac{2}{9}, \frac{3}{14}, \frac{4}{19}$

★★ *(intermedio)*

**3.** Ubica en la recta numérica: $-\frac{3}{2},\ -\frac{1}{3},\ 0,\ \frac{2}{3},\ \frac{5}{4},\ 2.$

**4.** Halla dos racionales entre cada par:

a) Entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$

b) Entre $\frac{4}{5}$ y $1$

c) Entre $-1$ y $-\frac{3}{4}$

★★★ *(avanzado)*

**5.** ¿Cuántos números racionales hay entre $\frac{1}{100}$ y $\frac{2}{100}$? Escribe al menos cinco de ellos.

**6.** Sea $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ (con $q, s > 0$). Demuestra que el número $\frac{ps+rq}{2qs}$ siempre está entre $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$. Aplica este resultado para encontrar un racional entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{9}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 5 · Operaciones con fracciones

## 5.1 Suma de fracciones

**Suma con igual denominador**

Si dos fracciones tienen igual denominador, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}.$$

Esto ocurre porque se están sumando partes del mismo tamaño.

**Suma con distinto denominador**

Si los denominadores son distintos, se **amplifica** cada fracción para llevarlas a un denominador común (el MCM de los denominadores), y luego se suman los numeradores.

**Procedimiento:**

1. Calcular el MCM de los denominadores.
2. Amplificar cada fracción para que su denominador sea ese MCM.
3. Sumar los numeradores; el denominador es el MCM.
4. Simplificar si es posible.

**Números mixtos como suma de entero y fracción**

Un número mixto es una suma: $2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}$.
Para operar, se puede:

- separar la parte entera y la parte fraccionaria; o bien
- convertir el mixto a fracción impropia antes de operar.

La segunda opción es más segura cuando la expresión combina varios términos.

**Ejemplos — Suma de fracciones**

**Ej. 1. Calcular $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ (igual denominador)**

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 1 — denominadores iguales:** Sumamos numeradores directamente.

$$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}.$$

**Conclusión:** $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$.

**Ej. 2. Calcular $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ (distinto denominador)**

**Paso 1 — MCM:** $\mathrm{mcm}(2,3)=6$.

**Paso 2 — amplificar:**

$$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}, \qquad \frac{1}{3}=\frac{2}{6}.$$

**Paso 3 — sumar:**

$$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}.$$

**Conclusión:** $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$.

**Ej. 3. Calcular $\frac{5}{12}+\frac{3}{8}$**

**Paso 1 — MCM:** $12=2^2\cdot 3$, $8=2^3$. $\mathrm{mcm}=2^3\cdot 3=24$.

**Paso 2 — amplificar:** $\frac{5}{12}=\frac{10}{24}$; $\frac{3}{8}=\frac{9}{24}$.

**Paso 3 — sumar:** $\frac{10}{24}+\frac{9}{24}=\frac{19}{24}$.

**Conclusión:** $\frac{5}{12}+\frac{3}{8}=\frac{19}{24}$.

**Ej. 4. Calcular $1\frac{1}{2}+\frac{3}{4}$ (con mixto)**

**Paso 1 — interpretar el mixto:** $1\frac{1}{2}=1+\frac{1}{2}$.

**Paso 2 — sumar las partes fraccionarias:** $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$; entonces $\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$.

**Paso 3 — sumar la parte entera:** $1+1\frac{1}{4}=2\frac{1}{4}$.

**Conclusión:** $1\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=2\frac{1}{4}$.

**Ej. 5. Calcular $2\frac{3}{5}+\frac{7}{10}$ (convertir a fracción impropia)**

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 1 — convertir el mixto a fracción impropia:** $2\frac{3}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 3}{5} = \frac{13}{5}$.

**Paso 2 — hallar el MCM de los denominadores:** $\text{mcm}(5, 10) = 10$.

**Paso 3 — amplificar la primera fracción:** $\frac{13}{5} = \frac{13 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{26}{10}$.

**Paso 4 — sumar con igual denominador:** $\frac{26}{10} + \frac{7}{10} = \frac{33}{10}$.

**Paso 5 — convertir a mixto si se requiere:** $\frac{33}{10} = 3\frac{3}{10}$.

**Conclusión:** $2\frac{3}{5} + \frac{7}{10} = 3\frac{3}{10}$.

**Error frecuente — Sumar numerador con numerador y denominador con denominador**

**El error:** Escribir $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$.

**La forma correcta:** Cuando los denominadores son distintos, primero se buscan fracciones equivalentes con denominador común:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante extiende la regla de suma de enteros al contexto fraccionario, sin considerar que los denominadores representan tamaños de parte.

**Practica inmediata** ★ — Calcula y simplifica. Algunos resultados son negativos:

a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{5}{9}$

d) $\frac{1}{6} - \frac{7}{8}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

f) $\frac{1}{4} - \frac{2}{3}$

## 5.2 Resta como suma del opuesto

**Definición conceptual de la resta**

La resta puede entenderse como una suma en la que el segundo término cambia de signo:

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right).$$

En la práctica, se resuelve de manera análoga a la suma, respetando signos y denominadores comunes.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Ejemplos — Resta de fracciones**

**Ej. 1. Calcular** $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

**Paso 1 — denominador común:** 4. $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

**Paso 2 — restar:** $\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$.

**Conclusión:** $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

**Ej. 2. Calcular** $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$ **(resultado negativo)**

**Paso 1 — MCM:** $\text{mcm}(3, 6) = 6$. $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

**Paso 2 — restar:** $\frac{2}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$.

**Conclusión:** $\frac{1}{3} - \frac{5}{6} = -\frac{1}{2}$.

**Error frecuente — Restar numeradores Y denominadores**

**El error:** Resolver $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$ como $\frac{1-5}{3-6} = \frac{-4}{-3}$.

**La forma correcta:** La resta requiere denominador común y luego resta de numeradores: $\frac{1}{3} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante construye una regla rápidaïmitando la suma o resta de enteros, ignorando la estructura de las fracciones.

**Practica inmediata** ★ — Calcula:

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ d) $\frac{7}{8} - \frac{2}{5}$

## 5.3 Números mixtos en operaciones

**Estrategias para operar con números mixtos**

En sumas y restas con números mixtos, se puede:

- trabajar el mixto como suma de entero y fracción propia; o bien
- convertirlo a fracción impropia antes de operar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

La segunda opción suele ser más útil cuando aparecen varias fracciones en la misma expresión.

**Ejemplo — Operar con dos números mixtos**

**Ej. 1. Calcular** $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}$

**Paso 1 — convertir a impropias:** $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \quad 1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.

**Paso 2 — MCM:** $\text{mcm}(3,4) = 12$. $\frac{7}{3} = \frac{28}{12}, \frac{5}{4} = \frac{15}{12}$.

**Paso 3 — sumar:** $\frac{28}{12} + \frac{15}{12} = \frac{43}{12} = 3\frac{7}{12}$.

**Conclusión:** $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} = 3\frac{7}{12}$.

**Error frecuente — Perder la parte entera**

**El error:** En $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}$, operar solo las partes fraccionarias $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ y olvidar los enteros $2 + 1$.

**La forma correcta:** Conservar el valor completo, ya sea como suma de entero y fracción o convirtiendo a impropia.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante percibe el mixto como dos objetos separados y no como una sola cantidad.

**Practica inmediata** ★★ — Opera:

a) $3\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3}$

b) $2\frac{3}{4} + 1\frac{1}{3}$

c) $4\frac{1}{2} - 6\frac{2}{5}$

d) $1\frac{2}{6} + 2\frac{3}{4}$

## 5.4 Multiplicación de fracciones

**Regla de multiplicación**

La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

**Interpretación:** multiplicar fracciones puede leerse como "tomar una parte de otra parte". Por

 Prohibida su reproducción total o parcial.

ejemplo, $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{5}$ corresponde a $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$.

**Ejemplos — Multiplicación de fracciones**

**Ej. 1. Calcular $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$**

**Paso 1 — multiplicar numeradores:** $3 \cdot 2 = 6$.

**Paso 2 — multiplicar denominadores:** $4 \cdot 5 = 20$.

**Paso 3 — simplificar:** $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

**Conclusión:** $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$.

**Ej. 2. Calcular $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{9}{10}$ (con negativo)**

Signo: negativo · positivo = negativo.

$$-\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = -\frac{45}{60} = -\frac{3}{4}.$$

**Conclusión:** $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{9}{10} = -\frac{3}{4}$.

**Error frecuente — Aplicar la regla de la suma en una multiplicación**

**El error:** Buscar denominador común al multiplicar fracciones.

**La forma correcta:** En multiplicación, se multiplican directamente numeradores y denominadores: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante mezcla reglas de distintas operaciones.

**Practica inmediata** ★ — Multiplica y simplifica:

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$

c) $\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{7}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$

e) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

f) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{14}$

## 5.5 Simplificación cruzada

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## Definición y condición de uso

En un producto de fracciones, es posible simplificar factores comunes entre un numerador y un denominador de fracciones **distintas** antes de multiplicar. Esto se llama **simplificación cruzada**.

**Justificación:**

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{bd} = \frac{c}{b} \cdot \frac{a}{d}.$$

Por eso se puede simplificar cualquier numerador con cualquier denominador dentro del mismo producto.

**Condición:** la simplificación cruzada **solo** es válida en multiplicaciones (y divisiones ya transformadas en multiplicación por el inverso). No puede usarse en sumas ni restas.

**Notación:** se tacha el número original, se escribe el resultado en **rojo** encima.

## Ejemplo — Multiplicación con simplificación cruzada

**Ej. 1. Calcular $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$ simplificando antes**

**Paso 1 — identificar factores comunes cruzados:** 2 y 4: factor común 2 ($\div 2$). 9 y 3: factor común 3 ($\div 3$).

**Paso 2 — simplificar:**

$$\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} \cdot \frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} = \frac{3}{2}.$$

**Conclusión:** $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$.

## Error frecuente — Simplificación cruzada en sumas o restas

**El error:** Intentar "tachar"números en una suma como $\frac{1}{2} + \frac{2}{4}$.

**La forma correcta:** La simplificación cruzada solo es válida dentro de un producto. En sumas y restas, primero hay que resolver la operación mediante denominadores comunes.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante memoriza la imagen visual de "tachar"sin comprender que la justificación depende de la estructura multiplicativa.

**Practica inmediata** ★★ — Multiplica usando simplificación cruzada:

a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$ b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$ c) $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ d) $\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{7}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## 5.6 División como inverso multiplicativo

**Inverso multiplicativo de una fracción**

Si $\frac{c}{d} \neq 0$, su **inverso multiplicativo** es $\frac{d}{c}$, porque:

$$\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = 1.$$

**Regla de división de fracciones**

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su inverso:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

**Ejemplos — División de fracciones**

**Ej. 1. Calcular $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$**

**Paso 1 — reemplazar por multiplicación por el inverso:** El inverso de $\frac{2}{5}$ es $\frac{5}{2}$:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2}.$$

**Paso 2 — multiplicar:**

$$\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 2} = \frac{15}{8}.$$

**Conclusión:** $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{15}{8}$.

**Ej. 2. ¿Cuántas veces cabe $\frac{3}{8}$ en $\frac{9}{4}$?**

$$\frac{9}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{9}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} \cdot \frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 6.$$

**Conclusión:** $\frac{3}{8}$ cabe exactamente 6 veces en $\frac{9}{4}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Error frecuente — Invertir ambas fracciones**

**El error:** Transformar $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ en $\frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$.

**La forma correcta:** Solo se invierte el **divisor**: $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante recuerda la idea de "dar vuelta una fracción"pero no distingue cuál cumple el rol de divisor.

**Practica inmediata** ★ — Divide:

a) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ b) $\frac{5}{8} \div \frac{15}{16}$ c) $\frac{7}{10} \div \frac{7}{5}$ d) $4 \div \frac{2}{3}$

## Ejercicios propuestos — Sección 5

## Ejercicios propuestos — Sección 5

★ *(básico — suma y resta con amplificación)*

**1.** Suma. Recuerda amplificar al mcm antes de operar:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ d) $\frac{5}{6} + \frac{1}{9}$ g) $\frac{7}{12} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{2} + \frac{3}{7}$ h) $\frac{5}{9} + \frac{2}{3}$

c) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ f) $\frac{4}{5} + \frac{3}{10}$ i) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$

**2.** Resta. Amplifica al mcm:

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ d) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$ g) $1 - \frac{3}{7}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ e) $\frac{11}{12} - \frac{3}{8}$ h) $\frac{5}{4} - \frac{2}{3}$

c) $\frac{7}{8} - \frac{2}{5}$ f) $\frac{5}{7} - \frac{1}{3}$ i) $\frac{9}{10} - \frac{3}{4}$

**3.** Multiplica (usa simplificación cruzada cuando sea posible):

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{9}$ d) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$ g) $\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8}$ e) $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{15}$ h) $\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{25}$

c) $\frac{6}{11} \cdot \frac{11}{12}$ f) $\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{14}$ i) $\frac{11}{10} \cdot \frac{5}{22}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**4.** Divide:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

b) $\frac{5}{6} \div \frac{25}{12}$

c) $\frac{7}{10} \div \frac{14}{5}$

d) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$

e) $6 \div \frac{3}{5}$

f) $\frac{8}{15} \div 4$

g) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

h) $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$

i) $\frac{9}{4} \div \frac{3}{2}$

★★ *(intermedio — operaciones combinadas y mixtos)*

**5.** Suma o resta tres fracciones (amplifica al mcm):

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} - \frac{1}{4}$

d) $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

**6.** Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5}$

b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{3}{8}$

c) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} - \frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$

d) $\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{12}{5}$

e) $\frac{1}{3} \div \frac{2}{9} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{15}$

f) $\frac{5}{6} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{7}{12}$

**7. Problemas contextualizados con operaciones y paréntesis:**

a) Una alberca tiene $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua. Si se añaden $\frac{1}{6}$ de capacidad más y luego se extrae $\frac{2}{5}$ del total que había, ¿qué fracción del estanque queda llena?

b) Pedro gana $\frac{5}{8}$ de su sueldo como ingreso fijo y $\frac{1}{4}$ como bono. Si el bono es \$120 000, ¿cuánto gana en total? ¿Cuánto es su ingreso fijo?

c) Una receta de $2\frac{1}{2}$ tazas alcanza para 6 personas. ¿Cuántas tazas se necesitan para 9 personas? ¿Y para $3\frac{1}{2}$ docenas de personas?

★★★ *(avanzado — operatoria extensa y problemas algebraicos)*

**8. Operatoria combinada compleja** (jerarquía estricta, sin agrupar):

a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{4} \div \frac{3}{8} - \frac{1}{6}$

b) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{4} + \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{5}{6} + \frac{7}{12}$

c) $1\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot \left(-\frac{6}{5}\right)$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**9. Operatoria con símbolos de agrupación:**

a) $\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{6}\right)\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6}\cdot\left[2-\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\right)\right]\div\frac{1}{2}$

c) $\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{12}{5}-\frac{1}{2}\right]\div\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)$

**10. Operatoria con potencias y agrupación:**

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{2}\right)^3\right)$

b) $\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]\div\frac{1}{4}+\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

c) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)^2$

**11.** La suma de dos fracciones es $\frac{7}{6}$ y su diferencia es $\frac{1}{6}$. Halla las dos fracciones.

**12.** Calcula $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 6}$. (Sugerencia: cada término $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 6 · Operatoria combinada

## 6.1 Jerarquía de operaciones

**Orden de resolución**

Cuando una expresión contiene varias operaciones, se debe respetar la siguiente jerarquía:

1. Símbolos de agrupación: paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves { } (desde el más interno al más externo).
2. Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha).
3. Sumas y restas (de izquierda a derecha).

**Fracciones negativas:** cuando una fracción tiene signo negativo y aparece en una suma o resta, se encierra en paréntesis para mayor claridad: $\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right)$.

**Ejemplos sin símbolos de agrupación**

**Ej. 1. Calcular** $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ **(multiplicación antes)**

**Paso 1 — multiplicación primero:** $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{2}} \cdot \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{1}{2}$.

**Paso 2 — sumar:** $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

**Conclusión:** $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = 1$.

**Ej. 2. Calcular** $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \div \frac{3}{8}$

**Paso 1 — mult. y div. (de izq. a der.):** $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$. $\quad \frac{1}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$.

**Paso 2 — sumas y restas:** $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$. MCM= 6: $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{6}{6} = 1$.

**Conclusión:** el resultado es 1.

**Ej. 3. Calcular** $\frac{3}{4} + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{8} - \left(-\frac{1}{6}\right)$ **(con negativos)**

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Paso 1 — multiplicación:** $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{8} = -\frac{3}{4}$.

**Paso 2 — sustituir y operar:** $\frac{3}{4} + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$.

**Conclusión:** el resultado es $\frac{1}{6}$.

**Error frecuente — Resolver siempre de izquierda a derecha**

**El error:** Calcular primero $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ en la expresión $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$, solo porque aparece a la izquierda.

**La forma correcta:** La multiplicación tiene prioridad, por lo que primero debe resolverse $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante aplica una lectura lineal, ignorando la jerarquía.

**Practica inmediata** ★★ — Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{8} \div \frac{1}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

c) $\frac{3}{4} + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{9}{8} - \left(-\frac{1}{4}\right)$

## 6.2 Expresiones con símbolos de agrupación

**Función de los símbolos de agrupación**

Los paréntesis, corchetes y llaves indican qué partes de una expresión deben resolverse primero. Cuando aparecen varios niveles de agrupación, se trabaja **desde el interior hacia el exterior**.

**Ejemplos con símbolos de agrupación**

**Ej. 1. Calcular $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{3}{5}$ (un paréntesis)**

**Paso 1 — resolver el paréntesis:** $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$; $\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$.

**Paso 2 — multiplicar:** $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{\cancel{4}}{4}} \cdot \frac{3}{\underset{1}{\cancel{5}}} = \frac{3}{4}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Conclusión:** $\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{4}$.

**Ej. 2. Calcular** $\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{5}{4}-\frac{3}{8}\right)+\frac{1}{4}\div\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)$ **(dos paréntesis)**

**Paso 1 — primer paréntesis:** $\frac{5}{4}-\frac{3}{8}=\frac{10}{8}-\frac{3}{8}=\frac{7}{8}$.

**Paso 2 — segundo paréntesis:** $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

**Paso 3 — mult. y div.:** $\frac{2}{3}\cdot\frac{7}{8}=\frac{7}{12}$. $\quad\frac{1}{4}\div\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{3}=\frac{1}{3}$.

**Paso 4 — sumar:** $\frac{7}{12}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}+\frac{4}{12}=\frac{11}{12}$.

**Conclusión:** el resultado es $\frac{11}{12}$.

**Ej. 3. Calcular** $\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right)\right]\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{3}\right)\cdot 2\frac{1}{2}$ **(paréntesis anidados + mixto)**

**Paso 1 — paréntesis interno:** $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$.

**Paso 2 — corchete:** $\frac{3}{4}-\frac{5}{12}=\frac{9}{12}-\frac{5}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$.

**Paso 3 — paréntesis derecho:** $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

**Paso 4 — convertir mixto:** $2\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$.

**Paso 5 — div. y mult.:** $\frac{1}{3}\div\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}$. $\quad\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{2}=\frac{5}{3}$.

**Conclusión:** el resultado es $\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$.

**Error frecuente — Ignorar los paréntesis**

**El error:** Resolver primero la multiplicación exterior sin haber calculado el contenido del paréntesis.

**La forma correcta:** Los símbolos de agrupación tienen prioridad máxima.

**Por qué ocurre:** Porque el estudiante reconoce la jerarquía básica pero no da a los paréntesis la prioridad que les corresponde.

**Practica inmediata** ★★ — Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\div\frac{5}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{8}\right) - \frac{1}{4}$

c) $\left[\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)\right] \cdot \frac{2}{5}$

## 6.3 Problemas de alta complejidad

**Integración de contenidos**

En la operatoria combinada compleja se integran todas las ideas del capítulo: equivalencia, amplificación, simplificación, suma, resta, multiplicación, simplificación cruzada, división como inverso, jerarquía y símbolos de agrupación.

**Estrategia general:**

- Convertir números mixtos a fracciones impropias.
- Resolver desde el interior hacia el exterior.
- Simplificar antes de multiplicar o dividir.
- Respetar siempre la jerarquía y los signos.

**Ejemplo — Expresión racional compleja**

**Ej. 1. Calcular** $\left[\frac{3}{4} - \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{3}\right)\right] \div \left(\frac{7}{6} - \frac{1}{3}\right)$

**Paso 1 — producto interno:** $\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$.

**Paso 2 — resta del corchete:** $\frac{3}{4} - \frac{4}{3}$. MCM= 12: $\frac{9}{12} - \frac{16}{12} = -\frac{7}{12}$.

**Paso 3 — denominador principal:** $\frac{7}{6} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

**Paso 4 — división:** $-\frac{7}{12} \div \frac{5}{6} = -\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{5} = -\frac{42}{60} = -\frac{7}{10}$.

**Conclusión:** el resultado es $-\frac{7}{10}$.

**Error frecuente — No separar subproblemas**

**El error:** Intentar resolver toda la expresión de una sola vez, mezclando operaciones internas y externas sin distinguir niveles de agrupación.

**La forma correcta:** Descomponer en partes: productos o sumas internas primero, luego las operaciones principales.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Por qué ocurre:** Porque la expresión se percibe como un solo bloque y no como una secuencia de subproblemas.

## Ejercicios propuestos — Sección 6

★★ *(intermedio)*

**1.** Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{4} \div \frac{3}{8} - \frac{1}{6}$

b) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{4} + \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{5}{6} + \frac{7}{12}$

c) $1\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot \left(-\frac{6}{5}\right)$

**2.** Operatoria con símbolos de agrupación:

a) $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6} \cdot \left[2 - \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}\right)\right] \div \frac{1}{2}$

c) $\left[\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{12}{5} - \frac{1}{2}\right] \div \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)$

**3.** Problemas contextualizados:

a) Una receta para $2\frac{1}{2}$ tazas alcanza para 6 personas. ¿Cuántas tazas se necesitan para $3\frac{1}{2}$ docenas de personas?

b) Pedro gana $\frac{5}{8}$ de su sueldo como ingreso fijo y $\frac{1}{4}$ como bono. Si el bono es \$120 000, ¿cuánto gana en total?

★★★ *(avanzado)*

**4.** Calcula completamente:

a) $\dfrac{\frac{3}{4} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{3}}$

b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)^2$

c) $\left[\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right)\right] \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) \cdot 2\frac{1}{2}$

**5.** La suma de dos fracciones es $\frac{7}{6}$ y su diferencia es $\frac{1}{6}$. Halla las dos fracciones.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**6.** Calcula $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 6}$. (Sugerencia: cada término $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Sección 7 · Potencias de base racional

*En esta sección se estudian las potencias cuya base es un número racional. El objetivo principal es saber calcularlas y usarlas en la operatoria combinada.*

## 7.1 Definición y cálculo de $\left(\frac{p}{q}\right)^n$

**Potencia de base racional**

Para $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = \underbrace{\frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q} \cdots \frac{p}{q}}_{n \text{ factores}} = \frac{p^n}{q^n}$$

**En palabras:** la potencia de una fracción es la fracción de las potencias. Se eleva numerador y denominador por separado al mismo exponente.

**Ejemplos — potencias de fracciones**

**Ej. 1. Calcular** $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

**Ej. 2. Calcular** $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{(-3)^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

Nota: el resultado es positivo porque el exponente es par.

**Ej. 3. Calcular** $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{2^3} = \frac{-1}{8} = -\frac{1}{8}$$

El resultado es negativo porque el exponente es impar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Practica inmediata** ★ — Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ e) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ d) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$ f) $\left(\frac{2}{7}\right)^3$

## 7.2 Exponente negativo y cero

**Exponente cero y negativo en base racional**

**Exponente cero:** $\left(\frac{p}{q}\right)^0 = 1$ para todo $\frac{p}{q} \neq 0$.

**Exponente negativo:** $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{p}{q}\right)^n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n = \frac{q^n}{p^n}$

En palabras: elevar una fracción a un exponente negativo equivale a **invertirla** y elevarla al exponente positivo correspondiente.

**Ejemplos — exponente negativo**

**Ej. 1. Calcular** $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

**Ej. 2. Calcular** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

**Practica inmediata** ★★ — Calcula sin denominador negativo en el resultado:

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$ c) $\left(\frac{3}{7}\right)^0$ d) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$

## Ejercicios propuestos — Sección 7

★ *(básico)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**1.** Calcula cada potencia y simplifica si es posible:

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ g) $\left(\frac{4}{3}\right)^3$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$ f) $\left(\frac{5}{2}\right)^2$ h) $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$

**2.** Calcula potencias con exponente negativo o cero:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ c) $\left(\frac{3}{2}\right)^0$ e) $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2}$

b) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$ d) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-3}$ f) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$

★★ *(intermedio)*

**3.** Calcula y simplifica completamente:

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

**4.** Si $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{8}{27}$, ¿cuánto vale $\frac{b}{a}$? ¿Y $\left(\frac{a}{b}\right)^{-2}$?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

## Ejercicios tipo PAES

**1.** ¿Cuál de los siguientes números **no** es racional?

A) $\frac{-7}{3}$

B) $0{,}\overline{142857}$

C) $\sqrt{5}$

D) $-4$

**2.** La fracción equivalente a $\frac{2}{3}$ con denominador 15 es:

A) $\frac{4}{15}$

B) $\frac{6}{15}$

C) $\frac{10}{15}$

D) $\frac{8}{15}$

**3.** La fracción $\frac{42}{56}$ en mínima expresión es:

A) $\frac{7}{8}$

B) $\frac{6}{8}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{21}{28}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**4.** ¿Cuál es la mayor de las siguientes fracciones?

A) $\frac{5}{7}$
B) $\frac{4}{6}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{4}$

**5.** El decimal $0{,}1\overline{6}$ como fracción irreducible es:

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{15}{90}$
D) $\frac{2}{11}$

**6.** El número mixto $4\frac{3}{8}$ como fracción impropia es:

A) $\frac{43}{8}$
B) $\frac{32}{8}$
C) $\frac{35}{8}$
D) $\frac{38}{8}$

**7.** El resultado de $\frac{5}{12} + \frac{3}{8}$ es:

A) $\frac{8}{20}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{19}{24}$
D) $\frac{1}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**8.** ¿Cuánto es $\frac{7}{9} - \frac{5}{12}$?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{13}{36}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{7}{18}$

**9.** El resultado de $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ en mínima expresión es:

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{2}{12}$

**10.** ¿Cuánto es $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$?

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{27}{50}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{6}{5}$

**11.** El valor de $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}$ es:

A) $\frac{5}{6}$
B) $\frac{11}{18}$
C) 1
D) $\frac{7}{12}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**12.** ¿Cuánto es $\left(\frac{2}{3}\right)^3$?

A) $\frac{6}{9}$
B) $\frac{8}{27}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{6}{27}$

**13.** El valor de $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ es:

A) $\frac{9}{16}$
B) $-\frac{9}{16}$
C) $\frac{6}{8}$
D) $\frac{16}{9}$

**14.** ¿Cuál de los siguientes es un decimal infinito periódico?

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{11}{25}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**15.** El resultado de $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{12}$ es:

A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{7}{12}$

**16.** ¿Cuánto es $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$?

A) $\frac{5}{6}$
B) $1$
C) $\frac{11}{15}$
D) $\frac{4}{5}$

**17.** El decimal $0{,}\overline{27}$ como fracción irreducible es:

A) $\frac{27}{100}$
B) $\frac{27}{99}$
C) $\frac{3}{11}$
D) $\frac{9}{33}$

**18.** Ordenadas de menor a mayor, las fracciones $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}$ quedan:

A) $\frac{2}{3} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8}$
B) $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$
C) $\frac{5}{8} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{5} < \frac{2}{3} < \frac{5}{8}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**19.** El valor de $\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{4}\right)$ es:

A) $-\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $0$
D) $\frac{3}{4}$

**20.** El resultado de $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$ es:

A) $3\frac{4}{7}$
B) $3\frac{1}{12}$
C) $4\frac{1}{12}$
D) $4\frac{3}{4}$

**21.** ¿Cuánto es $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{3}\right)^{0}$?

A) 9
B) 7
C) 8
D) 10

**22.** Un número racional entre $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{2}$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{3}{5}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**23.** El valor de $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{6}}{\frac{5}{4}-\frac{1}{3}}$ es:

A) $1$

B) $\dfrac{11}{11}$

C) $\dfrac{11}{10}$

D) $\dfrac{10}{11}$

**24.** La simplificación de $\dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{3}{4}\right)^4}$ es:

A) $\dfrac{27}{64}$

B) $\dfrac{9}{16}$

C) $\dfrac{81}{256}$

D) $\dfrac{3}{4}$

**25.** Macarena gastó $\dfrac{1}{4}$ de su dinero en libros y $\dfrac{1}{3}$ en ropa. La fracción que le queda es:

A) $\dfrac{5}{12}$

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\dfrac{7}{12}$

D) $\dfrac{1}{6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**26.** El resultado de $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ es:

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{5}{12}$
C) 1
D) $\frac{7}{12}$

**27.** Si $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ y $b = 20$, entonces $a$ vale:

A) 10
B) 15
C) 8
D) 12

**28.** El resultado de $\left[\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right)\right] \cdot 2$ es:

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{2}$

**29.** ¿Cuántos enteros $n$ satisfacen $\frac{3}{4} < \frac{n}{12} < \frac{4}{3}$?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**30.** El valor de $\frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}$ es:

A) $0$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $-\frac{1}{12}$

**31.** Un depósito tiene $\frac{5}{6}$ de su capacidad llena. Si se extrae $\frac{2}{5}$ de lo que había, ¿qué fracción del depósito queda llena?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{7}{15}$
D) $\frac{1}{3}$

**32.** El resultado de $\frac{2}{3} \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{4}$ es:

A) $1$
B) $\frac{1}{2}$
C) $2$
D) $\frac{1}{4}$

**33.** ¿Cuál de las siguientes fracciones es la más cercana a $\frac{1}{2}$ por la derecha?

A) $\frac{5}{9}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{9}{17}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**34.** El valor de $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ es:

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{7}{12}$
C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{2}{3}$

**35.** Juan gastó $\frac{1}{3}$ de su dinero el lunes y $\frac{1}{4}$ el martes. Si le quedan \$35 000, ¿cuánto tenía al inicio?

A) \$84 000
B) \$96 000
C) \$108 000
D) \$120 000

**36.** El resultado de $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{3}{8}$
D) 0

**37.** Si se simplifica $\frac{-3}{5} \div \frac{-9}{10}$, el resultado es:

A) $-\frac{2}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $-\frac{3}{2}$
D) $\frac{3}{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**38.** El valor de $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} + \frac{1}{6}$ es:

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $0$
D) $\frac{5}{12}$

**39.** ¿Cuál es la fracción $\frac{n}{n+2}$ más grande para $n \in \{3, 5, 7, 9\}$?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{5}{7}$
C) $\frac{7}{9}$
D) $\frac{9}{11}$

**40.** El valor de $\left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{7}{12}\right]^2$ es:

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $1$
D) $\frac{9}{4}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

# Solucionario

**Nota sobre el solucionario**

Resultado para ★; resultado + paso clave para ★★; resultado + procedimiento esencial para ★★★. La correspondencia número de ejercicio — solución es exacta. Todos los cálculos han sido verificados aritméticamente.

## Sección 1 — El conjunto $\mathbb{Q}$

**Practica 1.1:** a) Sí b) Sí c) Sí ($\frac{0}{8} = 0$) d) No ($q = 0$) e) Sí f) Sí.

**Practica 1.2:** a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{Z}$ f) $\mathbb{N}$ ($\frac{8}{4} = 2$) g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$.

**Practica 1.3:** a) 1 b) 1 c) no def. d) 1 e) no def. f) 1.

**Prop. 1 (★): 1.** a) Sí b) Sí c) Sí d) No e) Sí f) Sí g) Sí h) Sí. **2.** a) $\mathbb{N}$ b) $\mathbb{Z}$ c) $\mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z}$ e) $\mathbb{N}$ f) $\mathbb{Z}$ g) $\mathbb{Q}$ h) $\mathbb{N}$. **3.** a) 1 b) 1 c) n.d. d) 1 e) n.d. f) 1 g) n.d. h) 1.

**Prop. 1 (★★): 4.** No racionales: $\sqrt{5}, \pi, e, \sqrt{2}$; sí: $\sqrt{9} = 3$, $-\frac{22}{7}$, $3{,}\overline{14159}$. **5.** p.ej. $\frac{6}{1}, \frac{12}{2}, \frac{18}{3}$; infinitas (cualquier $k$). **6.** p.ej. $\frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \frac{7}{7}$; igual num. y denom.

## Sección 2 — Fracciones y equivalencia

**Practica 2.1:** a) propia b) $3\frac{1}{4}$ c) $\frac{17}{7}$ d) impropia e) propia f) $\frac{9}{2}$ g) $3\frac{2}{5}$ h) $6\frac{2}{3}$.

**Practica 2.2:** a) sí b) no c) sí d) no.

**Practica 2.3:** a) $k = 4$: $\frac{8}{12}$ b) $k = 5$: $\frac{25}{40}$ c) $k = 5$: $\frac{5}{30}$ d) $k = 5$: $\frac{15}{35}$.

**Practica 2.4:** a) $\frac{5}{15}$ b) $\frac{12}{30}$ c) $\frac{21}{28}$ d) $\frac{35}{42}$ e) $\frac{35}{40}$ f) $\frac{27}{63}$.

**Practica 2.5:** a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{1}{3}$ g) $\frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{7}$.

**Practica 2.6:** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{3}$.

**Prop. 2 (★): 1.** a) prop. b) $3\frac{2}{3}$ c) $\frac{17}{5}$ d) imp.(=1) e) $3\frac{3}{4}$ f) $\frac{43}{7}$ g) prop. h) $3\frac{5}{6}$. **3.** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{3}{4}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $\frac{2}{5}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{2}{3}$.

**Prop. 2 (★★): 5.** a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{7}$ d) $\frac{2}{3}$. **7.** $a = 3k$,$b = 5k$,$3k + 5k = 40 \Rightarrow k = 5$, $a = 15$, $b = 25$.

## Sección 3 — Notación decimal

**Practica 3.1:** a) 0,25 b) 0,6 c) 0,875 d) 0,44.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Practica 3.2:** a) 0,25 fin. ($2^2$) b) $0{,}\overline{3}$ per.p. (3) c) $1{,}1\overline{6}$ mixto ($2\cdot 3$) d) 0,6 fin. (5) e) $0{,}\overline{2}$ per.p. ($3^2$) f) $0{,}91\overline{6}$ mixto ($2^2\cdot 3$) g) 0,125 fin. ($2^3$) h) $0{,}8\overline{3}$ mixto ($2\cdot 3$).

**Practica 3.4:** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{5}{18}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{5}{8}$ f) $\frac{1}{9}$ g) $\frac{1}{12}$ h) $\frac{4}{3}$.

**Prop. 3 (★): 1.** a) fin.($2^2$) b) per.p.($3^2$) c) mixto($2^2\cdot 3$) d) fin.($2^3$) e) per.p.(3) f) mixto($2\cdot 3$) g) per.p.(11) h) per.p.(7).

**Prop. 3 (★★): 2.** a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{11}{30}$ d) $\frac{3}{11}$ e) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{5}{3}$ g) $\frac{5}{12}$ h) $\frac{15}{7}$. **3.** $\frac{1}{4} < 0{,}3 < 0{,}\overline{3} = \frac{1}{3} < 0{,}34 < 0{,}\overline{34}$.

**Prop. 3 (★★★): 4.** $9x = 9 \Rightarrow x = 1$. **5.** $0{,}3\overline{6} = \frac{11}{30}$; $0{,}08\overline{3} = \frac{1}{12}$; $1{,}4\overline{5} = \frac{131}{90}$; $0{,}16\overline{6} = \frac{1}{6}$.

## Sección 4 — Orden y recta numérica

**Practica 4.1:** a) $<$ b) $<$ c) $<$ d) $=$.

**Practica 4.4:** a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 0,15.

**Prop. 4 (★): 1.** a) $>$ ($\frac{21}{35} > \frac{20}{35}$) b) $<$ c) $=$ d) $>$ e) $<$ f) $>$. **2.** a) $\frac{3}{8} < \frac{5}{12} < \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ c) $\frac{4}{19} < \frac{3}{14} < \frac{2}{9} < \frac{1}{5}$.

**Prop. 4 (★★): 4.** a) $\frac{5}{12}$ (u otro) b) $\frac{9}{10}$ (u otro) c) $-\frac{7}{8}$ (u otro).

## Sección 5 — Operaciones

**Practica 5.1:** a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{17}{24}$ e) 1 f) $\frac{7}{12}$.

**Practica 5.2:** a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{2}{5}$ f) $\frac{3}{7}$. **Practica 5.3:** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 6. **Practica 5.4:** a) $\frac{7}{12}$ b) 1 c) $\frac{7}{12}$. **Practica 4.5:** a) $1\frac{5}{6}$ b) $3\frac{2}{3}$ c) 3 d) $3\frac{7}{10}$.

**Prop. 5 (★) — Suma:** a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{11}{15}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{17}{18}$ e) $\frac{9}{14}$ f) $\frac{11}{10}$ g) $\frac{5}{6}$ h) $\frac{11}{9}$ i) $\frac{13}{24}$.

**Prop. 5 (★) — Resta:** a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{7}{12}$ c) $\frac{19}{40}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{7}{24}$ f) $\frac{8}{21}$ g) $\frac{4}{7}$ h) $\frac{7}{12}$ i) $\frac{3}{20}$.

**Prop. 5 (★) — Mult.:** a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{1}{6}$ f) $\frac{1}{4}$ g) $\frac{2}{3}$ h) $\frac{1}{15}$ i) $\frac{1}{4}$.

**Prop. 5 (★) — Div.:** a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{2}$ e) 10 f) $\frac{2}{15}$ g) 2 h) $\frac{3}{2}$ i) $\frac{3}{2}$.

**Prop. 5 (★★): 5.** a) 1 b) $\frac{11}{12}$ c) $\frac{11}{12}$ d) 0. **6.** a) $\frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{16}{15}$ b) 1 c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ d) $\frac{3}{10}$ e) $\frac{3}{2} + \frac{2}{5} = \frac{19}{10}$ f) $\frac{5}{6} - 1 = -\frac{1}{6}$. **7.** a) $\frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$ b) $\frac{59}{10} = 5\frac{9}{10}$ c) $\frac{11}{2}\cdot\frac{16}{7} = \frac{88}{7} = 12\frac{4}{7}$ d) $\frac{16}{3} \div \frac{16}{9} = 3$. **8.** a) $\square = \frac{1}{3}$ b) $\square = \frac{2}{3}$ c) $\square = \frac{1}{2}$ d) $\square = \frac{2}{3}$.

**Prop. 5 (★★★): 9.** a) $\frac{5/6}{5/12} = 2$ b) $\frac{7/12}{11/12} = \frac{7}{11}$ c) $\frac{1/6}{1/12} = 2$. **10.** $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{2}$. **11.** otra$= \frac{1}{2}$. **12.** $\frac{1}{1\cdot 2} + \cdots = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

## Sección 6 — Operatoria combinada

**Practica 6.1:** a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{5}{6}$.

**Practica 6.2:** a) 1 b) $\frac{11}{12}$ c) $\frac{7}{25}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**Prop. 6 (★★): 1.** a) 1 b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{43}{60}$. **2.** a) $\frac{5}{9}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{2}{3}$. **3a.** $\frac{5}{4} \cdot 7 = \frac{35}{4} = 8\frac{3}{4}$ tazas. **3b.** bono= \$120 000 $= \frac{1}{4}$ sueldo; sueldo= \$480 000.

**Prop. 6 (★★★): 4a.** 1 **4b.** $\frac{25}{36} - \frac{1}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ **4c.** $\frac{5}{3}$. **5.** $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{2}$. **6.** $\frac{1}{1} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

## Sección 7 — Potencias

**Practica 7.1:** a) $\frac{1}{16}$ b) $\frac{9}{25}$ c) $-\frac{8}{27}$ d) $\frac{25}{16}$ e) $\frac{1}{81}$ f) $\frac{8}{343}$.

**Practica 7.2:** a) $\left(\frac{3}{4}\right)^8$ b) $\frac{1}{16}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^6$. **Practica 5.3:** a) 16 b) $\frac{5}{2}$ c) 1 d) $\frac{8}{125}$.

**Prop. 7 (★): 1.** a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{8}{125}$ c) $\frac{9}{16}$ d) $\frac{1}{16}$ e) $-\frac{8}{27}$ f) $\frac{25}{4}$ g) $\frac{64}{27}$ h) $\frac{9}{25}$. **2.** a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{25}{16}$ c) 1 d) 343 e) $\frac{25}{4}$ f) $\frac{5}{6}$.

**Prop. 7 (★★): 3.** a) $\left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$ b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ e) $\left(\frac{2}{7}\right)^1 = \frac{2}{7}$ f) $\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{25}$. **4.** a) $n = 3$ b) $n = 2$ c) $n = 4$ d) $n = 4$.

**Prop. 7 (★★★): 5.** $\frac{(16/81)\cdot(9/16)}{(1/8)\cdot(4/9)} = \frac{1/9}{4/72} = \frac{1/9}{1/18} = 2$. **6.** $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$.

## Ejercicios tipo PAES

| Ej. | Resp. | Ej. | Resp. | Ej. | Resp. | Ej. | Resp. | Ej. | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 9 | C | 17 | C | 25 | A | 33 | D |
| 2 | C | 10 | A | 18 | B | 26 | D | 34 | A |
| 3 | C | 11 | A | 19 | C | 27 | D | 35 | A |
| 4 | D | 12 | B | 20 | C | 28 | C | 36 | B |
| 5 | B | 13 | D | 21 | A | 29 | B | 37 | B |
| 6 | C | 14 | C | 22 | B | 30 | A | 38 | A |
| 7 | C | 15 | C | 23 | A | 31 | A | 39 | D |
| 8 | B | 16 | B | 24 | D | 32 | A | 40 | A |

**Desarrollos clave:**

**1.** $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. **2.** $\frac{2\cdot5}{3\cdot5} = \frac{10}{15}$. C. **3.** succ. $\div 2, \div 7$: $\frac{3}{4}$. C. **4.** mcm= 420: $\frac{3}{4} = \frac{315}{420}$ mayor. D.

**5.** $\frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$. B. **6.** $4 \cdot 8 + 3 = 35 \Rightarrow \frac{35}{8}$. C. **7.** mcm= 24: $\frac{10+9}{24} = \frac{19}{24}$. C. **8.** mcm= 36: $\frac{28-15}{36} = \frac{13}{36}$. B.

**9.** simpl. cruzada: $\frac{1}{6}$. C. **10.** $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. A. **11.** $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. A. **12.** $\frac{8}{27}$. B.

**13.** $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$. D. **14.** $9 = 3^2$ (sin 2 ni 5) $\Rightarrow$ inf. periódico. C. **15.** $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$; $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{9-4+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. C.

**16.** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$. B. **17.** $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. C. **18.** mcm= 120: $\frac{2}{3} = \frac{80}{120}, \frac{3}{5} = \frac{72}{120}, \frac{5}{8} = \frac{75}{120}$; orden: $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$. B.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

**19.** $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=\frac{2-3+1}{4}=0$. C. **20.** $\frac{7}{3}+\frac{7}{4}=\frac{28+21}{12}=\frac{49}{12}=4\frac{1}{12}$. C. **21.** $2^3+1=9$. A.

**22.** $\frac{3}{8}=\frac{6}{16}<\frac{7}{16}<\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$. B. **23.** num= $\frac{11}{12}$, den= $\frac{11}{12}$; cociente= 1. A. **24.** $\left(\frac{3}{4}\right)^{3+2-4}=\frac{3}{4}$. D.

**25.** $1-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$. A. **26.** $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$; $\frac{5}{6}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{10-6+3}{12}=\frac{7}{12}$. D.

**27.** $a=\frac{3}{5}\cdot 20=12$. D. **28.** $\frac{3}{4}-\frac{5}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$; $\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}$. C. **29.** $\frac{3}{4}=\frac{9}{12}, \frac{4}{3}=\frac{16}{12}$: $n\in\{10,11,12,13,14,15\}$, 6 valores. B.

**30.** $\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0$. A. **31.** extraído= $\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{6}=\frac{1}{3}$; queda= $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$. A.

**32.** $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$; $\frac{2}{3}\div\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}=4\cdot\frac{1}{4}=1$. A. **33.** dist. a $\frac{1}{2}$: A$\frac{1}{18}$,B$\frac{1}{10}$,C$\frac{1}{12}$,D$\frac{1}{34}$; menor: D. D.

**34.** mcm= 12: $\frac{12-6+4-3+2}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$. A. **35.** gastado= $\frac{7}{12}$; queda= $\frac{5}{12}$; $N=35\,000\cdot\frac{12}{5}=\$84\,000$. A.

**36.** $\frac{4}{9}\cdot\frac{9}{16}-\frac{1}{8}=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$. B. **37.** $(-\frac{3}{5})\div(-\frac{9}{10})=\frac{3}{5}\cdot\frac{10}{9}=\frac{2}{3}$. B.

**38.** $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{4}=\frac{3}{4}$; $\frac{3}{4}-\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$. A. **39.** $\frac{n}{n+2}$ crece con $n$; máximo en $n=9$: $\frac{9}{11}$. D.

**40.** $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{7}{12}$; $\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{12}\div\frac{7}{12}=\frac{1}{2}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$. A.

---

**La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.**

Academia Zenit · Matemática · Números Racionales · 3.0 · 2026

---

 Prohibida su reproducción total o parcial.